

TDT-v5.5要約版

他LLMへの引き継ぎ資料

対象：TDT (Ternary Dynamics Theory) v5の理論、およびv5.5までのMNIST実験。確定日：2026-09-08。プロジェクト：lowbit-math-reasoning / tdt_mnist。

この資料は既存実験の要約であり、新規学習・test再評価・条件探索を行っていない。実験はユーザー指示で終了済み。引き継ぎ先は、完了結果と途中終了記録を区別し、追加実験を勝手に再開しないこと。詳細の正本はdoc/TDT-v5.5_離散状態遷移学習理論.pdf (186ページ、旧版全文を含む) と各results配下のconfig・CSV・実行時ソース・manifest。

最初に押さえる結論は、(1)逆伝播・STE・潜在FP32重みなしの直接三値学習がMNISTで成立した、(2)残差FP32ストリーム + pre-norm + A8 + ReLUのE17aはtest 90.637%に達した、(3)固定予算では深さ増加とA4の課題が残った、(4)同構造のbackprop + W3/A8/STEは95.987%だがTDTとの差は学習則だけに帰属できない、(5)GPU CUDA Graphで学習時間を短縮し、E17a再現は90.587%で精度許容基準に合格した、の5点である。

精度は原則test%、±はseed 0/1/2の平均±標本標準偏差。差の単位ptはパーセントポイント。各seedは同じデータ分割を使う。異なる構造・学習長・評価方式の行を、同条件のランキングとして扱わない。

1. v5理論：何を学習する方式か

TDT-Dは連続重みの微分を計算する代わりに、離散的な候補対のforward損失差から「どの隣接重み遷移を実行するか」の証拠を集める。実効重みは $W_l = \alpha_l \times T_l$ 、 T_l は $\{-1, 0, +1\}$ 。合法遷移は $-1 \leftrightarrow 0 \leftrightarrow +1$ で、 -1 と $+1$ の直接反転はない。「発火」はニューロンの活性化ではなく重みの隣接更新を意味する。

状態は T だけでなく、辺カウンタ C 、固定層スケール α 、票スケール S 、乱数・選択情報を含む。実験の $\alpha_l = 1/\sqrt{\text{fan-in} \times 2/3}$ 、初期ゼロ率 $1/3$ 、 gain_1 、バイアスなし。三値コードはINT8で保持するが、固定スケールを掛けた行列積・logits・損失はFP32である。低ビット保持と整数専用演算を区別する。

1区間の同期TDTは次のように動く。

1. b 個の重み座標を重複なしで選ぶ。区間内では現在の重み T と票スケール S を固定する。
2. 各座標について現在値に接続する辺を選ぶ。0のときは $(-1, 0)$ または $(0, +1)$ を等確率で選び、辺の向き ϕ を独立な ± 1 とする。全選択座標を同時に摂動した T_+ と T_- を作る。各座標を同一方向に縛るblock tyingではない。
3. 同一ミニバッチで $y = \text{loss}(T_+) - \text{loss}(T_-)$ を計算する。候補対の中でバッチは共通、異なる候補対では別のバッチを用いる。
4. 各辺の $s_e = \text{clip}(-y \times \phi_e / S, -1, 1)$ について、確率 $\text{abs}(s_e)$ で $\text{sign}(s_e)$ 、残りで0を票 q_e とする。 $E[q_e | s_e] = s_e$ 。ただしクリップ前の信号に対する不偏性は主張しない。
5. C_e を票で更新し、 $[-127, 127]$ にクリップする。正の C は辺の低い端点→高い端点の支持。K測定後、現在状態から外向きの支持が閾値以上の合法辺を抽出する。
6. $\text{score} = \text{support} \times S / \max(\text{その辺の測定回数}, 1)$ で順位付けし、最大1座標を更新する。スコア同値時は元コードの選択座標順を維持し、0の2辺も1辺だけを選ぶ。validationで更新採否を選別しない。
7. 発火の有無に関係なく区間末に証拠を全リセットする。 $S_{\text{next}} = \max(1e-5, 0.9 S + 0.1 \text{ upper_median}(\text{abs}(y)))$ 。64値の上側中央値は昇順33番目であり、中央2値の平均ではない。

「区間」はデータ全体を1巡するepochではない。通常 $K=64$ で、1区間に128候補forward、12,000区間で1,536,000候補forward相当、最大12,000回の重み更新。 $b=16$ という摂動座標数と、残差ブロック数8/16/24/32を混同しない。

2. v5理論：式の成立条件と未証明事項

理論はv4から継承され、v5で同期実装との対応と制約を明示した。以下は条件付き命題やモデルであり、MNISTの最終精度だけから仮定まで実証したことにはならない。

理論項目	内容・条件	実験との関係
固定長の証拠集約	iid票の平均 μ ・分散 σ^2 なら $\text{Var}(\text{票平均}) = \sigma^2/K$ 、 $\text{SNR} = \text{abs}(\mu) \times \sqrt{K}/\sigma$	実際の票のiid性は未検証
誤方向への初通過	固定状態、iid票、 $p_{\text{plus}} > p_{\text{minus}} > 0$ 、 $C0=0$ 、対称吸収境界 $\pm\Theta$ なら $\text{error} = 1/[1+(p_{\text{plus}}/p_{\text{minus}})^{\Theta}]$	K測定後だけ判定する実験は吸収型初通過過程ではない
初通過待ち時間	同じ条件下で $E[\tau] = \Theta \times (1 - 2 \text{error}) / (p_{\text{plus}} - p_{\text{minus}})$	実験の待ち時間をこの式で予測した検証はない
局所regret	合法集合 A_i にstayを含め、 $R_i = \Delta_i(\text{選択行動}) - \min_a \Delta_i(a)$	候補損失差の大きさはregretや行動品質そのものではない
期待降下の十分条件	正行動の平均改善 G_{plus} 、誤行動の平均悪化上限 G_{minus} に関する仮定の下で、 $p > G_{\text{minus}} / (G_{\text{plus}} + G_{\text{minus}})$	単純な「正解率50%超」を一般の成功条件にしない
領域からの初退出	初退出まで条件付き損失ドリフト $\leq -\gamma$ 、下界 F_{inf} なら $E[\min(\tau_A, m)] \leq (F(w_0) - F_{\text{inf}}) / \gamma$	生涯総発火数、大域収束、循環排除、局所最適到達を保証しない

局所遷移場モデルは $y = d^T \phi + \eta_{\text{int}} + \epsilon_{\text{data}}$ 。dは局所的な遷移方向の効果、 η_{int} は相互作用、 ϵ_{data} はデータ由来の変動を表す。この場の低実効次元、相互作用比 R_{int} 、共通seedで候補を共有する分散scalar all-reduce、常域・通信を含むコスト優位は、v5.5までの実験で証明していない。

今回のTDTは非同期版のage/version管理や区間をまたぐ長期証拠積分を試していない。K=64、1測定あたり各辺の票が $-1/0/+1$ 、区間ごとゼロ開始なので $\text{abs}(C) \leq 64$ となり、C8容量127へ到達しない。飽和0は長期積分でもC8が十分という証拠ではない。閾値1も毎測定直後の即時更新と同じではない。

3. 実験を読む共通条件・用語

項目	主な固定条件・注意
データ	MNIST、train10,000 / val1,000 / test10,000、data_seed0。画像/255→適応平均プーリング→ $(x-0.1307)/0.3081$ 。通常 $9 \times 10 = 90$ 次元、初期1k実験のみ $10 \times 10 = 100$ 次元
TDT標準	E10以降の基盤はb16、K64、12,000区間、batch128、最大1発火、C8、leak1、全リセット、S初期0.02/EMA0.1/下限1e-5。閾値比較では指定値へ変更
例外	E1は単一seed・K16。E1〜E8には3,000/6,000区間やb・閾値の探索あり。初期runへ後期設定を遡及適用しない
評価	TDTは初期 + 500区間ごとvalidation、指定最終時のみtest。E14/E15/E20はvalidation損失最小モデルを選ぶbackprop対照
乱数	seed0/1/2、通常batch_seed=seed+100000、後期候補Generatorはseed+1。E1は独立バッチ乱数導入前の例外。CPU threads1
A32 / A16	活性FP32 / FP16。A16も線形演算時にはFP32へ復元
A8 / A4	各例・各量子化点のabsmax/127・符号付き255値 / absmax/7・符号付き15値。ties-to-even後FP32へ復元
A3	「3ビット」ではなく3値。旧absmaxと閾値・復元スケール分離型がある。後者は $\tau=0.5 \text{ mean}(\text{abs}(x))$ 、 $\text{abs}(x) > \tau$ で $\text{sign}(x)$ 、復元betaは選択abs(x)平均
深さ	E11〜E16の「16層」は出力を含む16線形層。E17の「8残差ブロック」は入力・出力を含む18行列。GPU短期の16残差ブロックは34行列

TDT条件は逆伝播・STE・潜在FP32学習重みなし。E14/E15/E20は明示的なbackprop対照で、この禁止を課していない。
v5.4までを含め「全実験で潜在重みなし」と書かない。

RMSは層出力の二乗平均平方根。残差比は枝出力RMS / 加算前stream RMS。量子化相対二乗誤差は $\text{sum}((x-Q(x))^2)/\text{sum}(x^2)$ 。abs(y)はS正規化前の候補対損失差、ゼロ率はFP32で厳密な差ゼロの割合。層別発火率は全区間分母と選択区間分母を分ける。学習中の「その層を含む摂動」の差は複数層への重複分類であり、層単独の因果寄与ではない。初期・最終の層単独64候補対・16辺プローブを別途記録している。

4. v5～v5.2：学習成立から深さ問題まで

版・実験	主要結果	解釈の範囲
v5 E1～E9	1k/10k/100kで直接三値学習が進行。244 run記録すべてで最終val損失低下・精度上昇	同一条件の再現実行を含み、244独立標本ではない
E1 初期動作	1k・seed0でval 8.40→75.90%、test78.54%	単一seed。oracleの行動品質評価は限定的
E2/E4 閾値	1k・b8では閾値8が最高val平均79.73%。閾値5～9は近接、高閾値32ではtest49.14%	固定K・リセット下の更新頻度との関係。普遍的最適閾値ではない
E3 カウンタ	test82.39%（あり）対50.44%（即時更新・なし）	更新機会も異なるため、蓄積だけの純粋な効果ではない
E5/E6 規模	b32・閾値8・3,000区間：10kは84.64%、100kは80.09%	同じ最大更新回数では大きいモデルが不利。表現能力の限界とはいえない
E7 活性精度	10kでA32 84.64%→A3 65.21%	低ビットでも学習するが大きな精度コスト
E8/E9 学習長・b	100k・12,000区間・b16・閾値8：test88.55±0.22%、val87.80±0.26%	測定したb8/16/32/64/128/256ではb16が最高val平均。b32との差は小さい
v5.1 E10 A3設計	100k・2層：ReLU + l1absmax 76.880%→ReLUなし + 閾値分離83.120±0.214%	+6.240pt。ただしReLU除去と量子化変更の組合せ
v5.1 E11 深さ	ReLU + A32・閾値8：4/8/16層で87.143 / 81.467 / 41.250%。16層はSD17.560pt	固定100kで深くするほど幅も狭い。全層が発火しても高精度とは限らない
v5.2 E12 ReLUなし	A32・閾値8：4/8/16層で88.903 / 88.743 / 87.313%	前処理後からlogitsまで線形写像。非線形深層表現獲得の証拠ではない
E12 深いA3	閾値分離・閾値8：ReLUあり8/16層は10.660/11.103%。ReLUなし16層も13.913%	ReLUを除くだけでは深いA3の劣化を解消できない

v5.1はE10/E11で48 run追加、v5.2はE12で108 run追加。「線形天井87～89%」は今回の条件で観測された範囲を指し、あらゆる線形学習法の数学的上限ではない。A3を含むReLUなしモデルには量子化の非線形性が残る。

5. v5.3：量子化とスケールの切り分け

実験・条件	test平均±標準SD (%)	結論
E13 A3対照	13.913±1.360	ReLUなし16層・100k
E13 RMS正規化	12.137±0.331	振幅を保つだけでは改善しない
E13 旧残差	18.203±0.471	val改善目安は達成。ただしlogits RMS19.943、val損失22.317と振幅増大
E13 Lloyd反復	14.860±3.358	val改善目安は未達。test平均上昇だけで成功としない
E14 FP32 backprop	93.890±0.551	ReLUあり16層・幅79・95,274重み
E14 推論時全点A3	10.287±0.591	同じFP32モデルの入力 + 全隠れ層をA3化すると大幅低下
E15 恒等STEのA3 QAT	10.587±1.363	振幅爆発、ReLU全ゼロ、最終全層勾配ゼロを観測。STE一般の不可能性ではない
E16 A32（再利用）	87.313±0.471	ReLUなし16層・100kの対照
E16 A16	87.490±0.411	A32に近い精度
E16 A8	87.030±0.104	A32に近い精度
E16 A4	67.170±1.438	A8から19.86pt低下

E13～E16は新規24 run。E14の保存モデルを複数条件で推論した記録や、E12対照の再利用を新規学習として二重計上しない。E14/E15とTDTでは構造・重み表現・初期化・予算・モデル選択が異なる。

この段階で、候補差やRMSの大きさだけでは有効な学習を説明できず、情報の主経路を量子化する設計と非線形性・スケールの組合せを見直す必要があると判断した。E13の旧残差と、次節のE17 pre-norm残差は同一設計ではない。

6. v5.4：残差ストリームE17～E20

E17基盤は幅 $d=76$ 、8残差ブロック、18行列、三値重み100,016個。作用素表記で $h_0=W_{in} Q(x)$ 、各ブロック $h \leftarrow h+W_2 Q(\text{ReLU}(W_1 Q(\text{RMSNorm}(h))))$ 、 $\text{logits}=W_{out} Q(\text{RMSNorm}_{final}(h))$ 。RMSNormは $\text{eps}1e-8$ ・学習ゲインなし。残差ストリーム h はFP32のまま、量子化は行列入力に置く。

条件	構造・量子化・学習則	test平均±標準SD (%)
E17a	8ブロック・ $d76 \cdot A8 \cdot \text{ReLU} \cdot \text{TDI}$	90.637±0.430
E17b	E17aからReLUのみ除去	89.253±0.414
E17c	E17aから活性量子化のみ除去	90.700±0.474
E18a	16ブロック・ $d76 \cdot 192,432$ 重み	89.357±0.439
E18b	24ブロック・ $d76 \cdot 284,848$ 重み	88.583±0.690
E18c	32ブロック・ $d76 \cdot 377,264$ 重み	87.553±0.263
E18d	16ブロック・ $d54 \cdot 98,712$ 重み	89.087±0.156
E19a	E17aの全量子化点をA4化	75.960±1.478
E20a	E17と同構造・FP32重み/活性・backprop	95.970±0.118
E20b	FP32重み・ $A8$ ・活性恒等STE・backprop	95.513±0.379
E20c	潜在FP32→ $W3 \cdot A8$ ・重み/活性恒等STE	95.987±0.135

E17主判定：固定対照87.31%より平均+3pt以上、全seed改善方向。E17aは+3.327ptで合格。E17a–E17b=+1.383ptはReLU追加の効果だが、E17bにもRMSNormと量子化の非線形性がある。E17c–E17a=+0.063ptで今回のA8コストは小さい。これは同等性の統計的証明ではない。

E18主判定：幅固定16/24/32ブロックの平均が各89.637%以上なら深さ非劣化。全条件未達で、固定12,000区間では深さ問題が残存。E18a–E18d=+0.270ptには幅差も含まれる。E18dは100k比–1.288%で±1%制約を満たさないが、ユーザー承認で $d54$ を維持した例外。厳密な100k対照と書かない。

E19主判定：A4コスト≤3ptかつ全seedがE16-A4を上回ること。コスト14.677ptで未達。直列の19.86ptより縮小したが実用域判定には届かない。入力・出力もA4であり「枝だけA4」と書かない。

スケール警告は最終枝/stream比>0.5またはlogits RMS>10。E18cは比超過9/96、E17aは11/24、logits>10は0件で、深さ劣化をこの警告の増加だけでは説明できない。警告だけで失敗判定にはしない。

7. E20の学習設定とギャップ分解の限界

E20はTDTと同じ残差構造だが、Adam lr0.001、batch128、最大100 epoch、val損失プラトーでLR半減（patience5・下限1e-5）、30 epoch以降20 epoch改善なしで終了、val損失最小モデルを選択する。隠れHe標準偏差 $\sqrt{2/\text{fan-in}}$ 、出力 $\sqrt{1/\text{fan-in}}$ 。

E20cの $\alpha = \text{mean}(\text{abs}(w))$ は層別に潜在FP32重みから求める。有効重みは $\alpha \times \text{clip}(\text{round}(w/\alpha), -1, +1)$ 、閾値0.5 α 、重みSTEは恒等。更新は潜在重みに蓄積し、量子化重みのin-place更新をしない。全18行列の勾配とSTEを単体テストし、全epochの勾配ノルム・RMSを記録した。

発散時はlr0.0003 + 勾配ノルムclip1.0で1回だけ再試行する救済を事前登録したが、9 runすべて初回成功で救済0回。E15の失敗を残差設計・A8でも必然とみなさない。

分解	平均差 (pt)	適切な読み方
E20a–E20b	+0.457	backprop下のA8条件差
E20b–E20c	−0.473	今回W3条件の方が高精度。W3一般の優位性は未証明
E20c–E17a	+5.350	同構造でのbackprop/STE条件とTDT条件の差
E20a–E17a	+5.333	上の3差の合計
E20a–E14	+2.080	構造・パラメータ数等が異なる参考差

最重要の+5.350ptは「TDT学習則だけの純粋なコスト」ではない。動的 α 対固定スケール、He対三値初期化、更新予測、val最良対最終モデルという差を含む。E20に精度の可否閾値はない。v5.4の新規学習はE17～E20の33 runである。

8. v5.5 : エンジン最適化と終了状態

実験	結果	一貫性・比較の範囲
CPU prefix + 低ランク + 候補パッチ	8ブロックnaive0.166252秒/区間、補完fast0.345763秒（0.481倍）。16ブロックも0.454倍	未補完最大相対損失誤差7.645e-4で1e-5基準未達
CPU数値補完	最大相対誤差1.772e-7、固定検査の投票/カウンタ/発火不一致0	A8境界候補をnaive再評価。全長の記録済み全区間で128候補すべて再評価され、遅くなった
CPU復元済み重み再利用のみ	16残差ブロック、0.301504→0.272359秒/区間、1.107倍	3 seed×100区間。4,608比較（次行との合計）で候補損失ビット一致
CPU全体コピー削減のみ	同0.297522秒/区間、1.013倍	最終重み・S・乱数も一致。効果は小さく、組合せ条件は未測定
GPU逐次	16ブロック0.613028秒/区間、CPU復元キャッシュ比0.443倍	GPUに逐次移すだけでは遅い
GPU候補並列	同0.021019秒、12.920倍	候補ごとの完全行列をBMM評価
GPU並列 + CUDA Graph	同0.017952秒、15.127倍	GPU並列版と検査範囲でビット一致、CPUとは不一致

GPU短期測定はRTX5090、CPU threads1、3 seed×100区間。CPU基準は復元キャッシュ0.271573秒で、CPU単独最適化表のnaive基準とは異なる。GPU予約メモリ最大は逐次150 MiB、並列170 MiB、Graph224 MiB。CUDAコンテキスト等を含む全VRAMではなく、Graphの専用プールも考慮する。共有資源をruntime_workers.jsonへ記録した。

GPU Graph対CPUの固定候補損失最大相対誤差は0.00279344で、1e-5条件は未達。A32対照は約3e-7以下で、FP32演算順序の微差がA8丸めを介して増幅することと整合する。最終精度の許容基準合格とは別問題である。

E17a全長再現 seed	既存CPU test	GPU Graph test	差 (pt)	最初の発火分岐区間
0	91.11%	91.03%	-0.08	4
1	90.27%	90.47%	+0.20	21
2	90.53%	90.26%	-0.27	10
平均±標準SD	90.637±0.430%	90.587±0.398%	-0.050	全seed分岐

全長再現は8残差ブロック・初期状態から12,000区間×3 seedを完了。testは各最終時に元と同じCPU推論で1回のみ。平均90.637±0.3%の事前登録許容範囲に合格。GPU平均学習ループ196.10秒（3分16秒）、旧CPU平均2,182.85秒（36分23秒）。記録上約11.13倍だが資源共有条件が異なり、公平な同負荷速度比較とはしない。

元のCPU補完fastはユーザー指示で終了。seed0のみ12,000区間完了、最終重み・test91.11%は旧E17aと一致。seed1は5,282区間、seed2は5,465区間で停止し、両方の保存checkpointは5,000区間。未完了seedのtestは未評価、3 seed最終判定は未判定。先に確保されたabs_y.npyは記録区間までのみ有効。GPU全長再現の完了と混同しない。

9. CUDA Graph版：引き継ぎに必要な処理概要

CPUはINT8重みの正本、候補・バッチ乱数、票・カウンタ・発火・Sを担当する。GPUは学習データ、三値コード、固定スケール、FP32復元キャッシュを常駐させ、128候補の損失を返す。逆伝播も潜在重みも使わない。GPU版にCPU fastのprefix省略や低ランク補正は入っていない。

1. CPUでg/bgを複製し、16座標、64×128例のバッチ添字、128×16の候補三値コードを先読みする。候補対の間で確率丸め相当の16乱数も消費する。正本Generatorはこの段階では進めない。
2. 前区間で受理された0/1座標だけをGPUのcodes/baseへ同期する。復元値はcode×固定scaleを直接代入し、FP32差分を累積しない。
3. GPU固定入力バッファへindices[16]、batches[64,128]、candidate_codes[128,16]をcopy_する。参照先を差し替えない。
4. Graph内でbaseを候補別weights[128,N]へ展開・cloneし、選択16座標を上書きする。バッチは各対を2回並べてx[128,128,90]とする。plus/minus順を保つ。
5. 各行列を[128,out,in]として、Q(x)とのtorch.bmmを実行する。候補ごとの異なる重みを使うため、共通重みの単一matmulではない。RMSNORM・A8は最終特徴軸のみ、stream[128,128,76]はFP32。
6. logits[128,128,10]から例別交差エントロピーを計算し、例軸だけ平均して128損失を得る。一括.cpu()で512 bytesを戻す。
7. 元のtrain.epochのlossだけを置換し、GPU損失を候補順に渡す。正本g/bgで元コードの乱数消費・候補生成・判定を行う。受理更新をCPUに保存し、次区間でGPUへ同期する。

初期化時に別streamで3回ウォームアップし、torch.cuda.CUDAGraphのコンテキスト内で候補構成から交差エントロピーまでのparallel()を捕捉する。各区間では同じ固定バッファの中身を更新してgraph.replay()する。CPU先読み、転送、発火判定、validation、ログはGraphの外である。

固定形状はP128/K64/B128/16座標。候補128通り・全層の論理演算は残るため「forwardが128回から1回に削減された」と書かない。短縮したのは並列実行と演算投入の負荷。GPU処理区間は並列5.188 ms→Graph2.142 ms、区間全体は21.019→17.952 msなので、CPU側の費用も残る。

環境はRTX5090、PyTorch2.13.0+cu130 (PyTorch CUDA13.0)、driver580.105.08、TF32無効、FP32 IEEE、決定的アルゴリズム、CUBLAS_WORKSPACE_CONFIG=:4096:8。nvidia-smiのCUDA13.2表示とは区別する。決定的GPU演算を設定してもCPUとのFP32ビット一致は保証されない。詳細はv5.5全文の11～19ページ。

10. 引き継ぎ先が守る解釈・未解決点

確立した範囲は、指定MNIST・データ分割・3 seed・固定予算での直接三値学習の成立、E17aの事前登録精度改善、GPU全長再現の精度許容幅である。大規模言語モデル、Transformer、他データ、整数専用カーネル、エネルギー・通信優位、大域収束まで実証したと書かない。

未解決点は、(a)実票の相関と局所行動品質・regret、(b)深いモデルの更新予算不足と表現・量子化の切り分け、(c)A4/A3で失う情報と量子化境界の安定性、(d)初期化・スケール・学習予算・モデル選択まで整合したTDT対backprop比較、(e)他seed・他課題への再現性である。これは将来検討候補であり、実施済み実験ではない。

過去の対照runは再利用し、testによる条件選択・early stopping・救済条件探索を行わない。新規実験が依頼された場合は、条件・判断基準・例外・救済を実行前に記録し、全seedと失敗を報告する。既存の停止CPU runを自動再開したり、未完了seedのtestを追加評価したりしない。

特に避ける誤記：A3=3ビット、16層=16残差ブロック、E17b=線形モデル、E19=枝だけA4、E18d=厳密100k $\pm$ 1%、E20差=学習則だけの因果差、GPU精度合格=数値完全一致、C8飽和0=長期十分性、3 seedの $\pm$ =信頼区間、最高test条件=事前に選んだモデル。

11. 実装・結果・出典の案内

リポジトリ相対パスで記載する。他環境へ引き継ぐ際は、このMarkdown/PDFに加えて必要なresultsと実行時sourcesを渡す。ローカルパスだけでは別LLMから生データを参照できない。

用途	実装・文書
TDT判定の正本	tdt_mnist/train.py : candidate_pair / accumulate / select_actions / epoch
E17残差モデル	tdt_mnist/residual_stream.py、run_residual_e17.py
E18〜E20	tdt_mnist/residual_followup_models.py、E18_E20_PREREGISTRATION.md。runnerは結果sourcesを参照
CPU最適化	tdt_mnist/fast_engine.py、allocation_engines.pyと各benchmark/audit
GPU候補評価	tdt_mnist/gpu_evaluation_engines.py : schedule、GPUEvaluator、epoch
GPU全長・監査	tdt_mnist/run_gpu_e17a.py、audit_gpu_e17a.py、GPU_E17A_REPRODUCTION_PREREGISTRATION.md
v5理論原文	tdt_mnist/paper_v5/TDT-v5_本文.txt、第1節。一般形の原文はv5 PDF付録D
エンジン総括	tdt_mnist/ENGINE_OPTIMIZATION_SUMMARY.md

主要結果のroot（すべてtdt_mnist/results/配下）：

- E1〜E9：paper_v5/build_pdf.pyのGROUPSに9ディレクトリを登録。統合値はpaper_v5/normalized_records.json。
- E10：a3-ablation-100k-20260907、E11：depth-100k-20260907。
- E12：depth-activation-100k-20260907。
- E13：a3-improvements-16layer-20260907、E14：backprop-a3-inference-16x79-20260907。
- E15：qat-a3-16x79-20260907、E16：depth-precision-16layer-100k-20260907。
- E17：residual-stream-a8-e17-20260908。
- E18〜E20：residual-followups-e18-e20-20260908。
- CPU fast停止記録：fast-engine-e17a-20260908。status.json / stop_audit.json / stop_manifest_sha256.jsonを優先する。RUNNING.mdは過去の履歴。
- CPU単独最適化：allocation-ablations-16blocks-20260908。
- GPU短期比較：gpu-evaluation-16blocks-20260908。
- GPU全長再現：gpu-e17a-reproduction-20260908。report.json / audit.json / per_seed / aggregateを参照。

数値は各版の保存本文・CSV/JSONに基づく。E17〜E20とGPU全長の主要精度は生成時に3 seedから再集計する。実行時ソース・設定・マニフェストを現在のコードより優先して読む。原文PDF群はdoc/TDT-v5〜v5.5_離散状態遷移学習理論.pdf、各版の監査済み生成記録はtdt_mnist/paper_v5*/pdf_validation.json。本要約の出典ファイルとSHA-256はPDF添付のhandoff_sources_sha256.jsonに収録する。